

20/10/2025

ES: RISOLVERE IN $\mathbb{Z}_{36}$ L'EQUAZIONE:

$$[15]_{36} [x]_{36} = [6]_{36}$$

DATO CHE L'MCD $(15, 36) = 3$, QUINDI 15 E 36 NON SONO PRIMI FRA LORO E IN PARTICOLARE

$[15]_{36}$ NON È INVERTIBILE.

$$\rightarrow [15x]_{36} = [6]_{36}$$

$\Downarrow$

$$15x = 36q + 6$$

$\Downarrow$

$$15x - 36q = 6 \quad \text{EQUAZIONE DIOFANTEA}$$

DATO CHE L'MCD $(15, 36) = 3$ CHE DIVIDE 6 L'EQUAZIONE È RISOLVIBILE:

$$x = -2 \quad \text{e} \quad q = -1$$

QUINDI LE INFINITE SOLUZIONI SONO:

LI AVREMO TROVATI PASSANDO DALL'ALG.E. L.

$$(x, y) = \left(-2 - \frac{36}{3}k, -1 - \frac{15}{3}k \right)$$

$$15x - 36k = 3 \quad \text{E INFINE MOLTIPLICARE}$$

$$\text{PER } \frac{c}{d} = \frac{6}{3} = 2$$

CI INTERESSA x CHE VARIA:

$$\{ \dots, -2, 10, 22, 34, 46, \dots \}$$

MI INTERESSANO LE SOLUZIONI CHE STANNO TRA 0 E 36

QUINDI LE SOLUZIONI IN $[15]_{36} [x]_{36} = [6]_{36}$ SONO:

$$[x]_{36} = [10]_{36}, \quad [x]_{36} = [22]_{36}, \quad [x]_{36} = [34]_{36}$$

IL NUMERO DI SOLUZIONI CHE MI DEVO ASPETTARE = MCD = d

OSS (IMPORTANTE): L'EQUAZIONE $[a]_m [x]_m = [b]_m$ DOVE x È INCOGNITA PUÒ AVERE:

- 1 SOLUZIONE: SE MCD $(a, m) = 1$ ($[a]_m$ È INVERTIBILE)
- NESSUNA SOLUZIONE: SE MCD $(a, m) > 1$ E NON DIVIDE b .
- DIVERSE SOLUZIONI: SE MCD $(a, m) > 1$ E DIVIDE b (N° SOLUZIONI = MCD (a, m))

ES (A CASA):

$$[3]_{13} [x]_{13} + [5]_{13} = [6]_{13} + [9]_{13} + [x]_{13}$$

$\Downarrow$

$$[3x]_{13} - [x]_{13} = [-5]_{13} + [6]_{13} + [9]_{13}$$

$$[2x]_{13} = [10]_{13} \rightarrow \text{SICURAMENTE } x=5 \text{ HA VABBE'...}$$

$\Downarrow$

$$2x = 13q + 10$$

$$2x - 13q = 10 \quad \text{EQUAZIONE DIOPHANTEA}$$

L' MCB(2, 13) = 1 $\rightarrow [2]_{13}$ È INVERTIBILE QUINDI DOBBIAMO RISOLVERE CON L'ALG.E.D.:

$$2x - 13t = 1$$

ALG.E.D.:

$$\begin{array}{r} 13 \\ 2 \end{array}$$

$$13 \bmod 2 = 1 \Rightarrow 13 = 6 \cdot 2 + 1$$

$$1 = 13 - 6 \cdot 2$$

$$2 \cdot (-6) + 13 \cdot 1 = 1$$

$\rightarrow$ HA E -13 QUINDI:

$$2 \cdot (-6) - 13 \cdot (-1) = 1$$

$$\text{QUINDI } s = -6 \text{ E } t = -1$$

$$[2]_{13}^{-1} = [-6]_{13} = [7]_{13}$$

$$\cancel{[2]_{13}^{-1}} \cdot \cancel{[2]_{13}} \cdot [x]_{13} = [10]_{13} \cdot [2]_{13}^{-1}$$

$$[x]_{13} = [10]_{13} \cdot [7]_{13} = [(10 \cdot 7) \bmod 13]_{13} = [5]_{13}$$

ALGORITHM VELOCE PER L'ELEVAMENTO A POTENZA IN $\mathbb{Z}_m$:

SUPPONIAMO DI AVERE $[3]_{11}^{64}$, MA NON VOGLIAMO ESEGUIRE 63 MOLTIPLICAZIONI:

$[3]_{11}^{64} \rightarrow$ ESEGUENDO SOLO 6 MOLTIPLICAZIONI:

$$[3^2]_{11} = [9]_{11} \rightarrow [3^4]_{11} = ([3^2]_{11})^2 = [9]_{11}^2 = [-2]_{11}^2 = [4]_{11} \rightarrow [3^8]_{11} = [4]_{11}^2 =$$

$$[16]_{11} = [5]_{11} \rightarrow [3^{16}]_{11} = [5]_{11}^2 = [25]_{11} = [3]_{11} \rightarrow [3^{32}]_{11} = [3]_{11}^2 = [9]_{11} \rightarrow$$

$$\rightarrow [3]_{11}^{64} = [9]_{11}^2 = [4]_{11}$$

MA QUESTO FUNZIONA SOLO CON POTENZE DI 2, SUPPOMAMO DI VOLER CALCOLARE:

$$[7]_{11}^{41}$$

41 NON È UNA POTENZA DI 2, MA LO POSSIAMO CONVERTIRE IN BINARIO

$$41_{10} = 101001_2$$

$$\Downarrow \\ 41 = 2^5 + 2^3 + 2^0$$

$$[7]_{11}^{41} = [7]_{11}^{2^5 + 2^3 + 2^0} = [7]_{11}^{2^5} \cdot [7]_{11}^{2^3} \cdot [7]_{11}^{2^0}$$

$$[7]_{11}^2 = [-4]_{11}^2 = [16]_{11} = [5]_{11} \rightarrow [7]_{11}^4 = [5]_{11}^2 = [25]_{11} = [3]_{11}$$

$$[7]_{11}^8 = [3]_{11}^2 = [9]_{11} \rightarrow [7]_{11}^{16} = [9]_{11}^2 = [-2]_{11}^2 = [4]_{11} \rightarrow [7]_{11}^{32} = [4]_{11}^2 = [5]_{11} \\ \Rightarrow [5]_{11} \cdot [9]_{11} \cdot [7]_{11} = [45]_{11} \cdot [7]_{11} = [1]_{11} \cdot [7]_{11} = [7]_{11}$$

RISOLVIAMO IN MODO GENERALE, L'ALGORITMO VELOCE PER L'ELEVAMENTO A POTENZA IN $\mathbb{Z}_m$:

$$[a]_m^m :$$

- 1) CALCOLIAMO m IN BINARIO $\Rightarrow m = (\dots)_2 = (d_{k-1}, \dots, d_1 d_0)_2$.
- 2) CALCOLIAMO TUTTE LE POTENZE $[a]_m^{2^0}, [a]_m^{2^1}, [a]_m^{2^2}, \dots, [a]_m^{2^{k-1}}$.
- 3) MOLTIPLICHIAMO TUTTI I TERMINI $[a]_m^{2^i}$ CORRISPONDENTI.

IL NUMERO DI MOLTIPLICAZIONI ESEGUITE SONO: $2 \cdot \log_2 m$

IL TEOREMA DI EULERO

DEF (FUNZIONE DI EULERO): LA FUNZIONE φ DI EULERO È LA FUNZIONE CHE AD OGNI INTERO $m \geq 1$, ASSOCIA IL NUMERO DI INTERI COMPRESI FRA 0 E $m-1$ C.C. SIANO COPRIMI CON m .

$$\varphi(m) := \left| \left\{ 0 \leq b < m : b \in \mathbb{N}, \text{MCD}(b, m) = 1 \right\} \right|$$

→ CARDINALITÀ, CIOÈ IL NUMERO DI ELEMENTI AL SUO INTERNO.

ES: $\varphi(6) = 2$ $\{0 \leq k < 6 : \text{MCD}(k, 6) = 1\} = \{1, 5\}$
 $\varphi(1) = 1$ $\{0 \leq k < 1 : \text{MCD}(k, 1) = 1\} = \{0\}$
 $\varphi(7) = 6$ $\{0 \leq k < 7 : \text{MCD}(k, 7) = 1\} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

PER CALCOLARE $\varphi(m)$ SI PUÒ QUINDI CALCOLARE $\text{MCD}(i, m)$ PER OGNI $i = 0, \dots, m-1$ E CONTARE QUANTE VOLTE VALE 1: NON È MOLTO EFFICIENTE!

SE CONOSCESSIMO LA FATTORIZZAZIONE DI UN NUMERO, LA FUNZIONE φ DI EULERO PUÒ ESSERE CALCOLATA VELOCEMENTE ATTRAVERSO IL SEGUENTE TEOREMA.

TEO: 1) SE $\text{MCD}(m, n) = 1$, CON m, n INTERI POSITIVI, ALLORA:

$$\varphi(m \cdot n) = \varphi(m) \cdot \varphi(n)$$

2) SE $m = p^k$ CON p PRIMO E $k \geq 1$ INTERO, ALLORA:

$$\varphi(m) = \varphi(p^k) = p^k - p^{k-1}$$

ES: • SIA $m = 32 = 2^5$ QUINDI APPLICANDO IL PUNTO 2):

$$\varphi(2^5) = 2^5 - 2^4 = 32 - 16 = 16$$

• SIA $m = 35 = 5 \cdot 7$, PER 1)

$$\varphi(35) = \varphi(7) \cdot \varphi(5) = 6 \cdot 4 = 24$$

• $\varphi(12) \Rightarrow 12 = 2^2 \cdot 3$ QUINDI: $\varphi(12) = \underbrace{\varphi(2^2)}_{2^2 - 2 = 2} \cdot \varphi(3) = 2 \cdot 2 = 4$

• $\varphi(30) \Rightarrow 30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$ QUINDI: $\varphi(30) = \varphi(2 \cdot 3 \cdot 5) = \varphi(2) \cdot \varphi(3) \cdot \varphi(5) = 1 \cdot 2 \cdot 4 = 8$

• $\varphi(63) \Rightarrow 63 = 7 \cdot 3^2$ QUINDI: $\varphi(63) = \varphi(7 \cdot 3^2) = \varphi(7) \cdot \underbrace{\varphi(3^2)}_{3^2 - 3 = 6} = 6 \cdot 6 = 36$

QUINDI SE SAPPIAMO LA FATTORIZZAZIONE DI UN INTERO:

$$m = p_1^{k_1} \cdot p_2^{k_2} \cdot \dots \cdot p_h^{k_h}$$

p_i PRIMI
 $k_i \geq 1$ INTERI

$$\Rightarrow \varphi(m) = \varphi(p_1^{k_1} \cdot p_2^{k_2} \cdot \dots \cdot p_h^{k_h}) =$$

$$\begin{aligned} & 1) \varphi(p_1^{k_1}) \cdot \varphi(p_2^{k_2}) \cdot \dots \cdot \varphi(p_h^{k_h}) \\ & 2) (p_1^{k_1} - p_1^{k_1-1}) (p_2^{k_2} - p_2^{k_2-1}) \cdot \dots \cdot (p_h^{k_h} - p_h^{k_h-1}) \end{aligned}$$

DEF: PER $m > 1$ INTERO, INDICHIAMO CON $\mathbb{Z}_m^*$ LE CLASSI DI RESTO $[i]_m$ DI $\mathbb{Z}_m$ t.c.:

$\text{MCD}(i, m) = 1$, CIOÈ:

$$\mathbb{Z}_m^* = \{ [i]_m \in \mathbb{Z}_m : \text{MCD}(i, m) = 1 \}$$

$\mathbb{Z}_m^*$ CONTIENE
 $\varphi(m)$ ELEMENTI.

PER DEFINIZIONE CONTIENE TUTTI E SOLO GLI ELEMENTI
DI $\mathbb{Z}_m$ CHE AMMETTONO INVERSO MoltiplicATIVO.

ES: $\mathbb{Z}_{24}^* = \{ [1]_{24}, [5]_{24}, [7]_{24}, [11]_{24}, [13]_{24}, [17]_{24}, [19]_{24}, [23]_{24} \}$

$$\varphi(24) = \varphi(2^3 \cdot 3) = \varphi(2^3) \cdot \varphi(3) = (2^3 - 2^2)(2) = 4 \cdot 2 = 8$$

$$\mathbb{Z}_7^* = \{ [1]_7, [2]_7, [3]_7, [4]_7, [5]_7, [6]_7 \}, \varphi(7) = 6$$

TEO (EULERO): SIA $m > 1$ UN INTERO. ALLORA PER OGNI:

$$[a]_m^{\varphi(m)} = [1]_m$$

DM: NO!!

ES: $m = 10$, $\mathbb{Z}_{10}^* = \{ [1]_{10}, [3]_{10}, [7]_{10}, [9]_{10} \}$, $\varphi(10) = \varphi(2 \cdot 5) = \varphi(2) \cdot \varphi(5) = 1 \cdot 4 = 4$

IL TEOREMA DI EULERO CI DICE CHE $[1]_{10}^4 = [1]_{10}$, $[7]_{10}^4 = [1]_{10}$, $[3]_{10}^4 = [1]_{10}$,
 $[9]_{10}^4 = [1]_{10}$.

VERIFICHIAMOLO: $[7]_{10}^2 = [-3]_{10}^2 = [9]_{10} \Rightarrow [7]_{10}^4 = [9]_{10}^2 = [-1]_{10}^2 = [1]_{10}$

$$[3]_{10}^2 = [9]_{10} \Rightarrow [3]_{10}^4 = [9]_{10}^2 = [-1]_{10}^2 = [1]_{10}$$

$$[9]_{10}^4 = [-1]_{10}^4 = [1]_{10}$$